

9 遥感导论

9.1 The History of Remote Sensing and Remote Sensing Platforms

9.1.1 The History of Remote Sensing

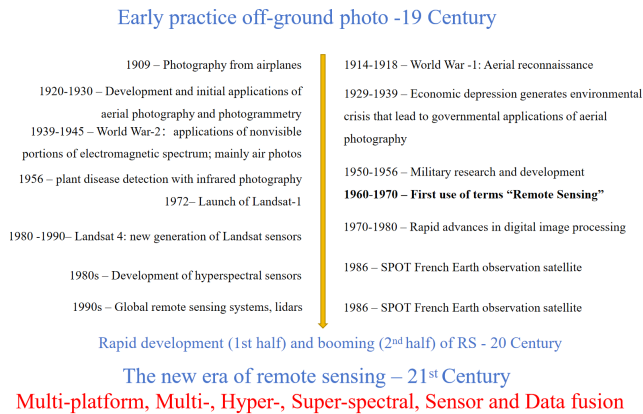


图 58: The History of Remote Sensing

9.1.2 Remote Sensing Platforms

- Satellite Remote Sensing
- Airborne Remote Sensing
- Near-Surface Remote Sensing(Unmanned Aerial Vehicle)

9.1.3 Remote sensing application scenarios

1. Urban Remote Sensing
2. Suburban Remote Sensing
3. Remote Sensing of Environment
4. Change detection
5. Target detection
6. Unmanned agriculture
7. Thermal Remote Sensing
8. Atmosphere Remote Sensing
9. Night Remote Sensing

9.2 遥感系统

9.2.1 遥感系统

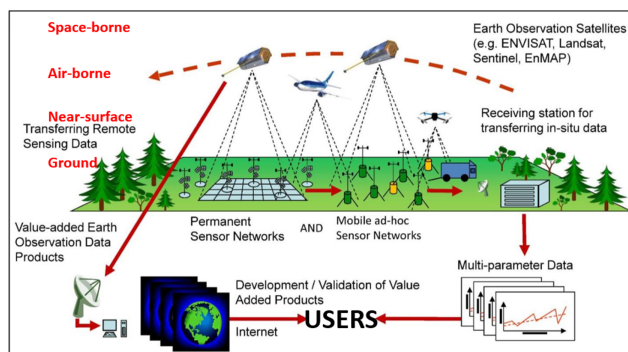
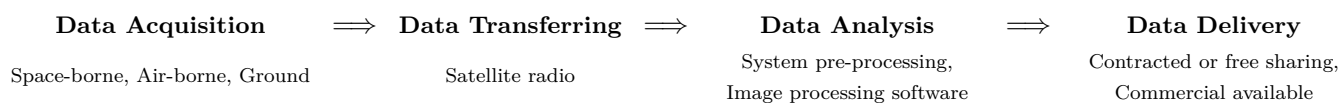


图 59: 遥感系统

总结 遥感系统包括：被探测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理和信息的应用五大部分。

9.2.2 遥感系统的组成

1. 目标物的电磁波特性

任何目标物都具有发射、反射和吸收电磁波的性质，这是遥感的信息源。目标物与电磁波相互作用，构成了目标物的电磁波特性，是遥感探测的依据。

2. 信息的获取

(1) 传感器或遥感器：是接收、记录目标物电磁波特征的仪器。

(2) 遥感平台：装载遥感器的平台称为遥感平台。

主要有地面平台 (如遥感车、手提平台、地面观测台)、空中平台 (如飞机、气球、其他航空器等)、空间平台 (如火箭、人造卫星、宇宙飞船、空间实验室、航天飞机) 等。

(3) 信息的接收

传感器接收到的地物的电磁波信息，记录在数字磁介质或胶片上。胶片是由人或回收舱送至地面回收，而数字磁介质上记录的信息则可通过卫星上的微波天线传输给地面的卫星接收站。

(4) 信息的处理

地面站接收到遥感卫星发送来的数字信息，记录在高密度的磁介质上，并进行一系列的处理，如信息恢复、辐射校正、卫星姿态校正、投影变换等。在转换为用户使用的通用数据格式，或转换成模拟信号，才能被用户使用。

(5) 遥感信息的应用

遥感获取信息的目的是应用。这项工作是由各专业人员按不同的应用目的进行。在应用过程中,也需要大量的信息处理和分析,不同遥感信息的融合及遥感与非遥感信息的复合等。

9.2.3 遥感的概念

- 广义上: 遥感泛指一切无接触的远距离探测, 包括对电磁场、力场、机械波(声波、地震波)等的探测。
- 狭义上:

总结 遥感是应用探测仪器, 不与探测目标相接触, 从远处把目标的电磁波特征记录下来, 通过分析来揭示出物体的特征性质及其变化的综合性探测技术。

9.2.4 遥感系统的类型

1. 按遥感平台划分

- 地面遥感: 传感器设置在地面平台上, 如车载、船载、手提、固定或活动的高架平台上等;
- 航空遥感: 传感器设置于航空器上, 主要是飞机、气球等;
- 航天遥感: 传感器设置于环绕地球的航天器上, 如人造地球卫星、航天飞机、空间站火箭等;
- 航宇遥感: 传感器设置于星际飞机上, 指对地月系统外的目标的探测。

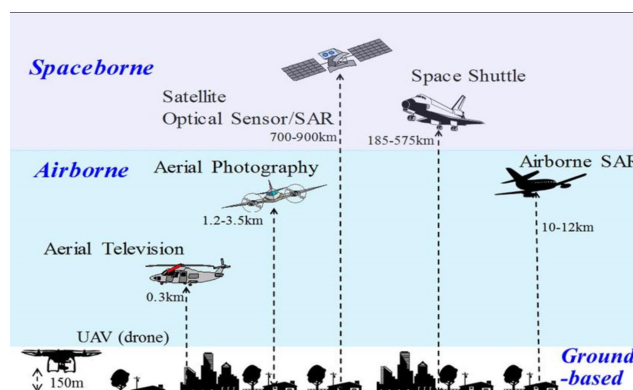


图 60: 遥感系统的类型

2. 按工作方式划分

- 主动遥感: 传感器主动发射一定电磁波能量并接收目标的后向散射信号;
- 被动遥感: 传感器不同目标物发射电磁波, 仅被动地接收目标物自身发射和对自然辐射的反射能量。

9.3 遥感与地理信息产业

9.3.1 地理信息系统

地理信息系统 (Geographic Information System, 简称 GIS) 是以地理空间数据库为基础, 在计算机硬、软件环境的支持下, 对空间相关数据进行采集、管理、操作、分析、模拟和显示, 并采用地理模型分析方法, 适时提供多种空间和动态的地理信息, 为地理研究、综合评价、管理、定量分析和决策服务而建立起来的一类计算机应用系统。

1. 按 GIS 功能分类

- 应用功能: 强调 GIS 的社会服务功能, 可再分为工具型 GIS、应用型 GIS 和大众型 GIS 三类。
- 软件功能: 侧重 GIS 软件自身功能, 一般分为专业 GIS、桌面 GIS、手持 GIS、组件 GIS、GIS 浏览器等。

2. 按数据维数分类

- 2D GIS: 以平面制图和平面分析为主的 GIS。
- 2.5D GIS: 增加了高程信息并将高程信息看做是属性时, 所构建的数字高程模型或数字地形模型的 GIS。
- 3D GIS: 若平面位置和高程信息相互独立, 即形成所谓的。
- TGIS: 是将时间概念引入到 GIS 系统中, 用以反映空间信息随时间变化的 GIS。

3. 按数据结构分类

矢量 GIS、栅格 GIS 和矢栅一体化 GIS 三种类型, 这种划分是以 GIS 系统的主要数据处理和管理对象为依据的。

4. 按软件开发模式和支持环境分类

GIS 模块、集成式 GIS、模块化 GIS、核心式 GIS、组件式 GIS、互操作 GIS